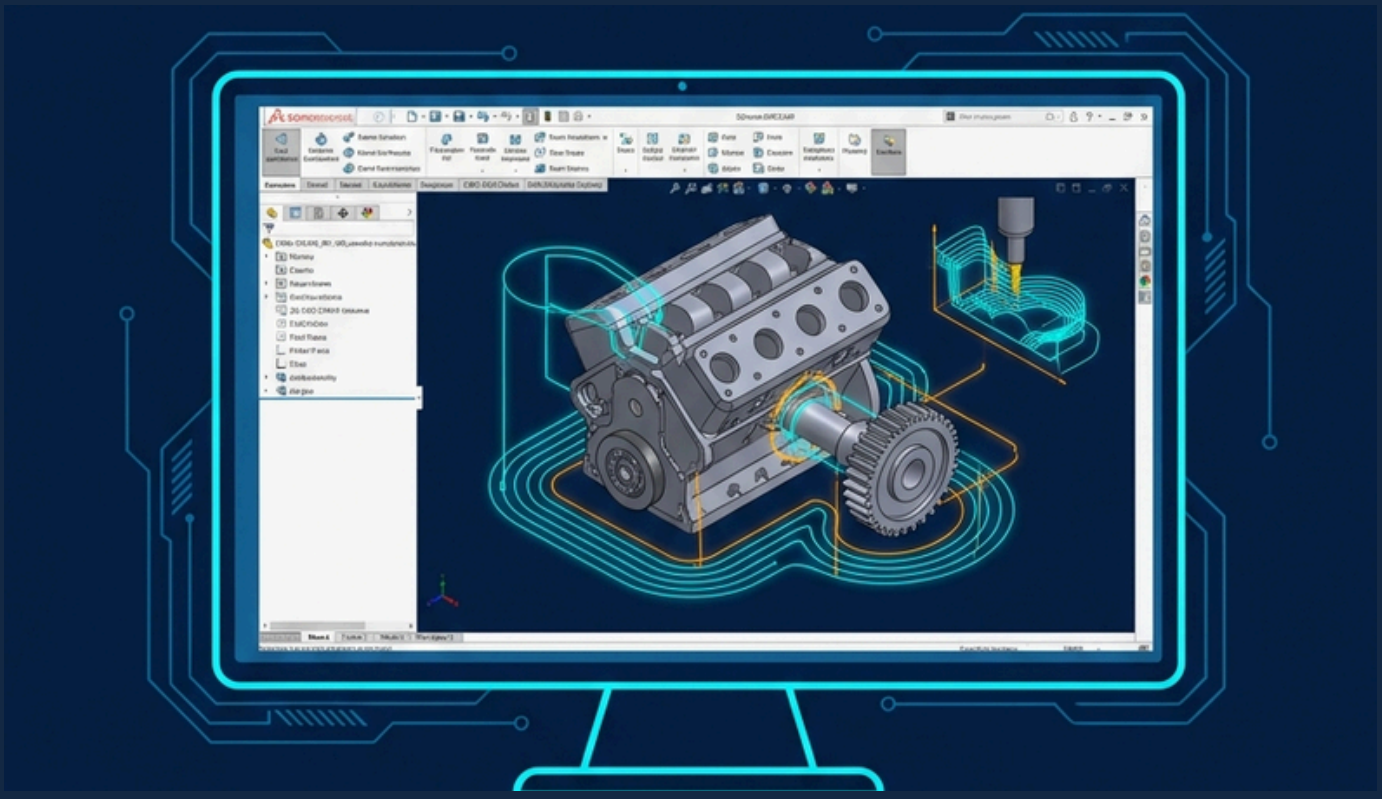
SMK NEGERI 6
MALANG

3

MODUL PEMBELAJARAN
CNC CAD CAM

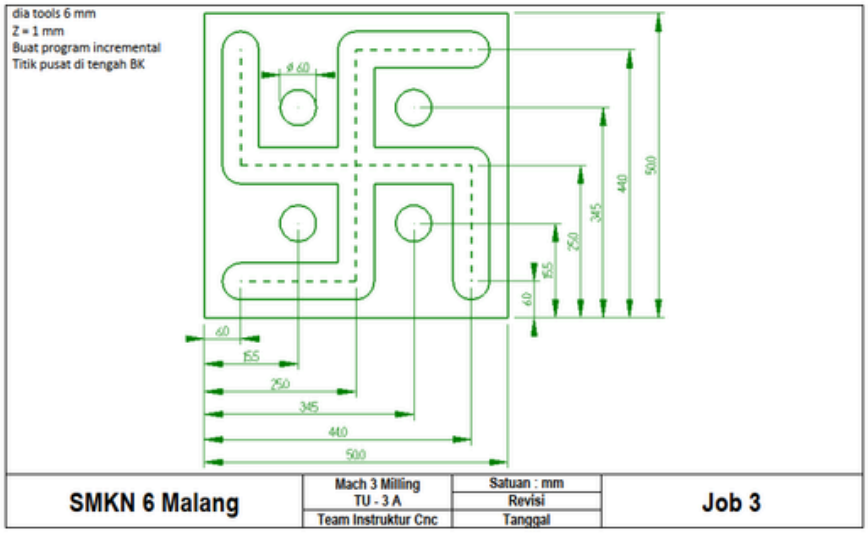
KONSENTRASI KEAHLIAN 4 (KK4)



DISUSUN OLEH: NURUDLUCHA ALFA DAROJAH

Aktivitas 3

JOB 3



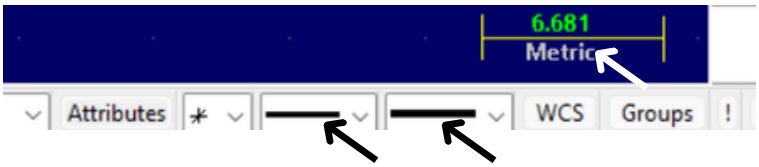
Aktivitas 3 Membuat Job 3 Profil Alur

Di tugas ini, kalian diminta untuk menggambar bentuk profil alur sesuai gambar kerja (Job 1) menggunakan menu CAD di program Mastercam.

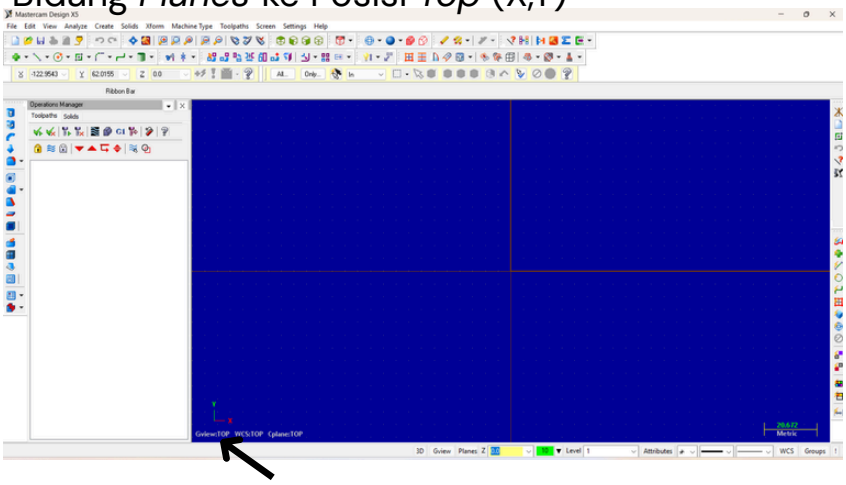
Langkah-langkah membuat gambar job 3

1. Atur Tampilan Layar

   Atur grid dengan menekan tombol F9 keyboard untuk memunculkan garis sumbu atau garis origin. Pastikan satuan di pojok kanan bawah sudah METRIC.

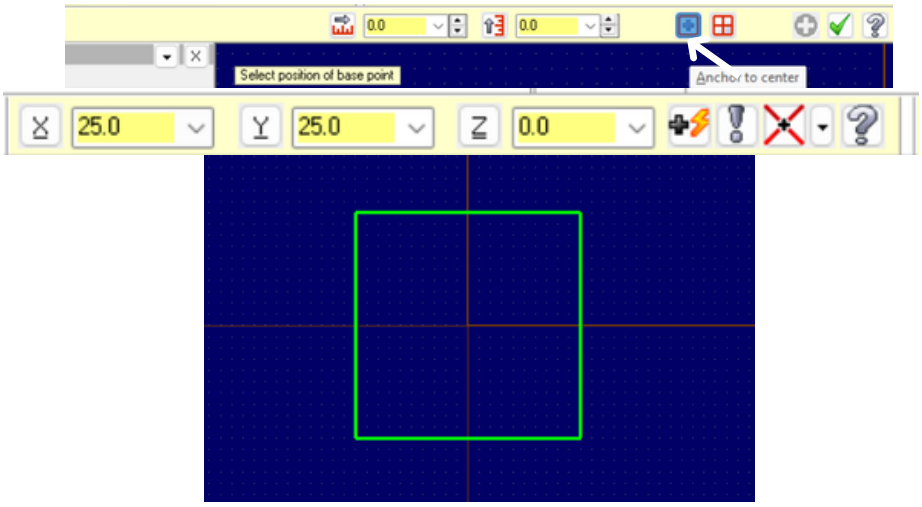


2. Pastikan Bidang *Planes* ke Posisi *Top* (X,Y)



3. Buat Gambar Sesuai Jobsheet dengan Menggunakan Program Inkrimental

a. Pilih *menu Create → Rectangle → Anchor to center,* klik di titik (0.0), kemudian isi dengan (X25, Y25) enter dan enter/OK/centang hijau.

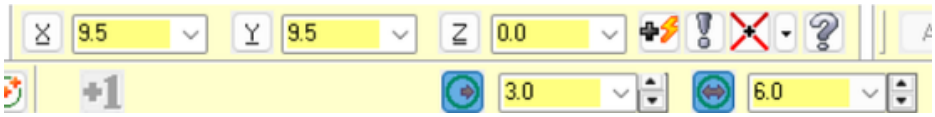


b. Pilih kembali *Create Circle Center Point* Kemudian isi dengan Diameter 6 atau Radius 3 ketik koordinat pusat masing masing:

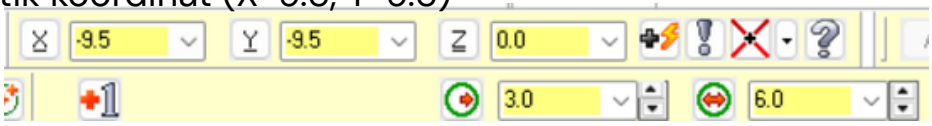
- Ketik koordinat (X-9.5, Y9.5)



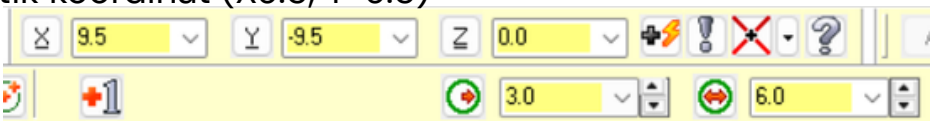
- Ketik koordinat (X9.5, Y9.5)

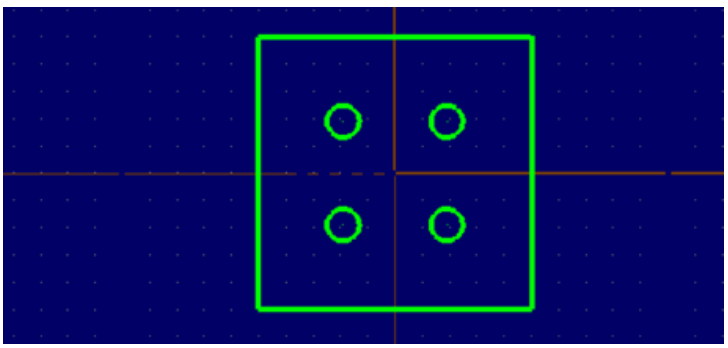


- Ketik koordinat (X-9.5, Y-9.5)



- Ketik koordinat (X9.5, Y-9.5)





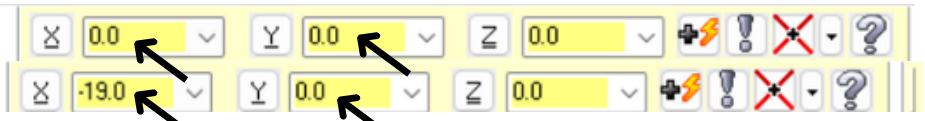
c. Ubah garis menjadi *Center* seperti dibawah ini



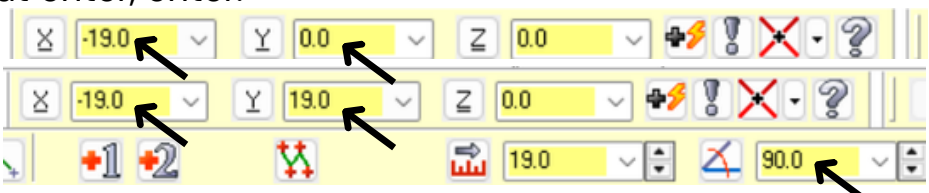
d. Pilih *Line* untik membuat garis sesuai jalur putus-putus, Koordinat jalur dapat dibuat sebagai berikut:

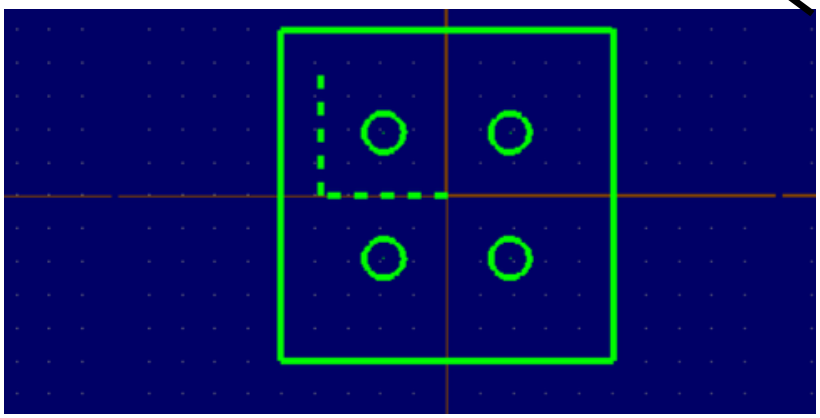
- Sisi Kiri Atas

  Pilih *line* isi dengan (X0, Y0) enter dan isi kembali (X-19, Y0) enter, enter.



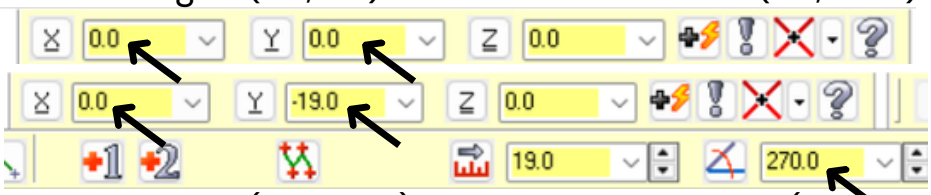
  Pilih *line* isi dengan (X-19, Y0) enter dan isi kembali (X-19, 19) angle 90 derajat enter, enter.





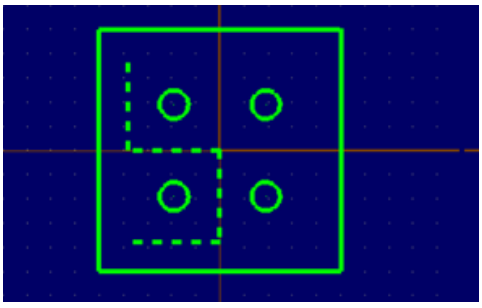
- Sisi Kiri Bawah

  Pilih *line* isi dengan (X0, Y0) enter dan isi kembali (X0, Y-19) enter, enter.



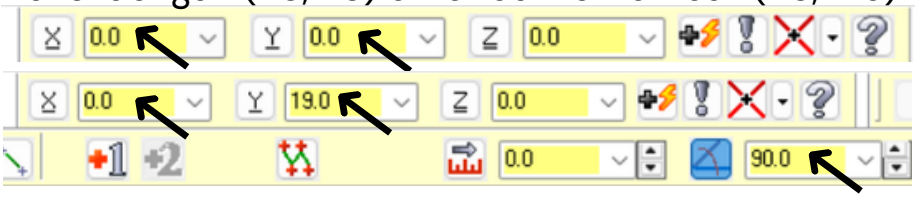
  Pilih *line* isi dengan (X-19, Y0) enter dan isi kembali (X-19, -19) angle 90 derajat enter, enter.



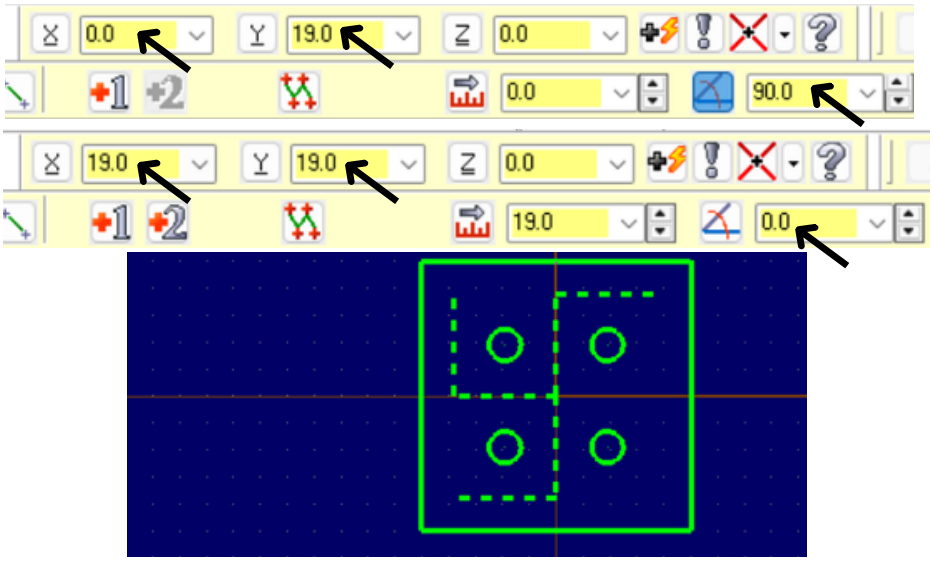


- Sisi Kanan Atas

  Pilih *line* isi dengan (X0, Y0) enter dan isi kembali (X0, Y19) enter, enter.

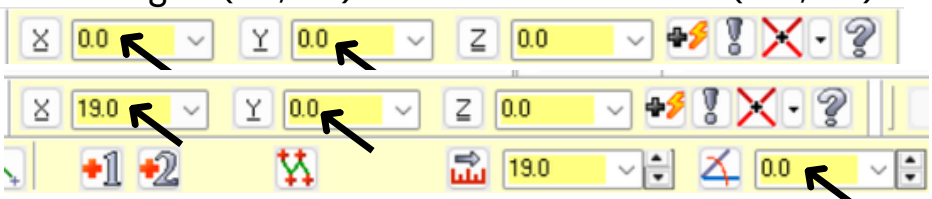


  Pilih *line* isi dengan (X0, Y19) enter dan isi kembali (X19, 19) angle 90 derajat enter, enter.

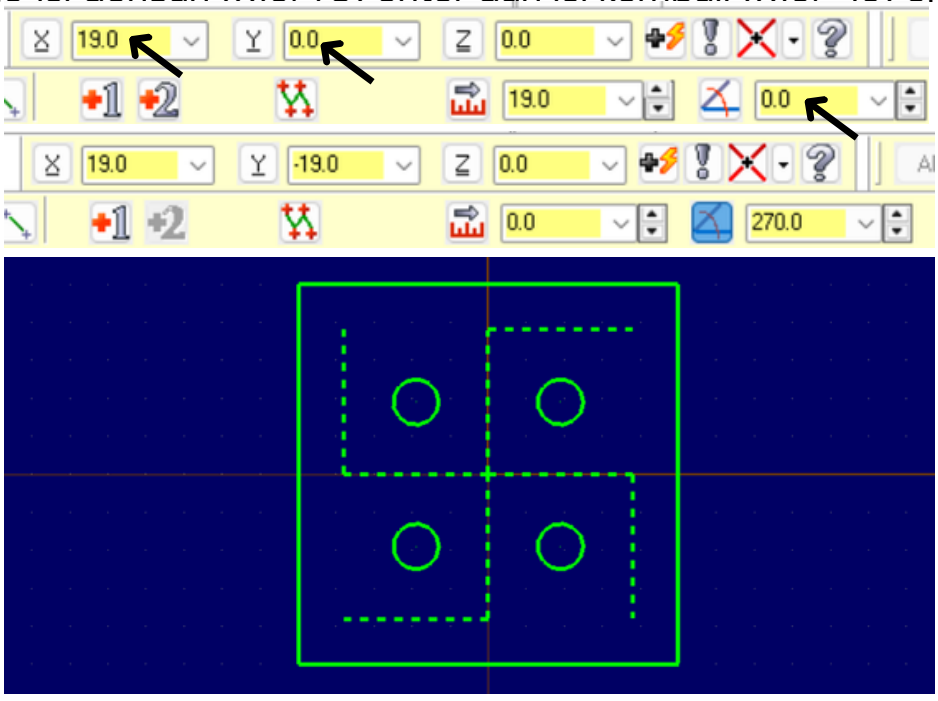


- Sisi Kanan Bawah

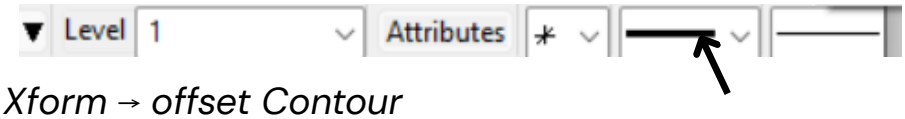
  Pilih *line* isi dengan (X0, Y0) enter dan isi kembali (X19, Y0) enter, enter.



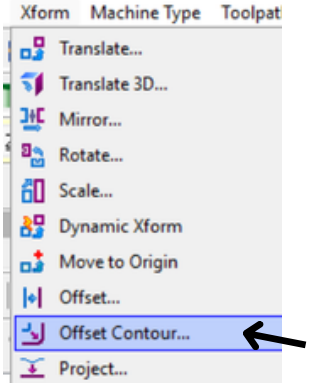
  Pilih *line* isi dengan (X19, Y0) enter dan isi kembali (X19, -19) enter, enter.



e. ubah garis menjadi garis continues /garis tebal

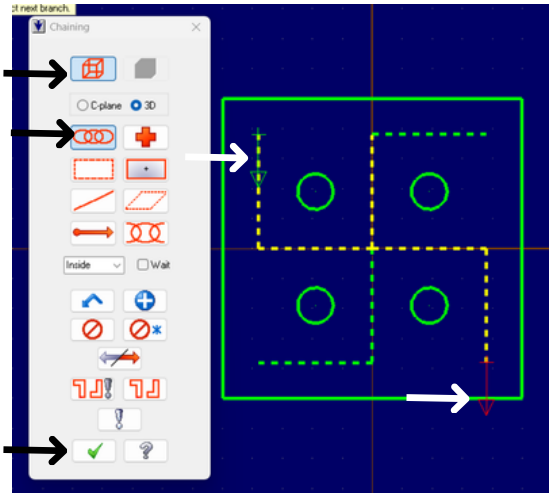


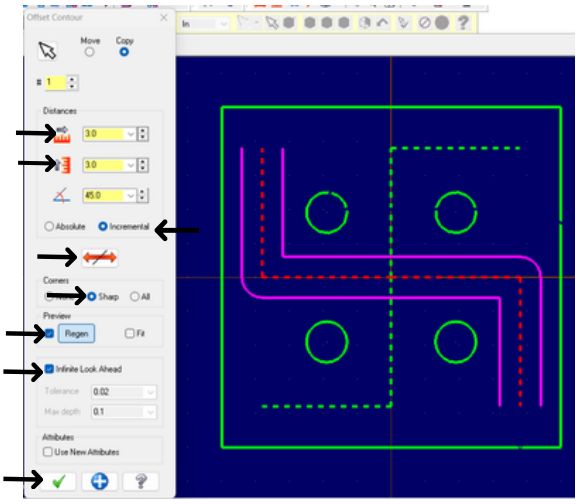
f. Pilih menu *Xform → offset Contour*



g Pilih/klik garis kontur yang akan di-offset
letak panah dan arah panah tergantung titik awal garis yang di klik.

- **Panah Hijau:** Menunjukkan titik awal dan arah perjalanan rantai.
- **Panah Merah:** Menujukkan titik akhir dari garis yang dipilih
- **Reverse:** digunakan untuk mengembalikan arah panah agar hasil offset sesuai dengan arah yang di inginkan





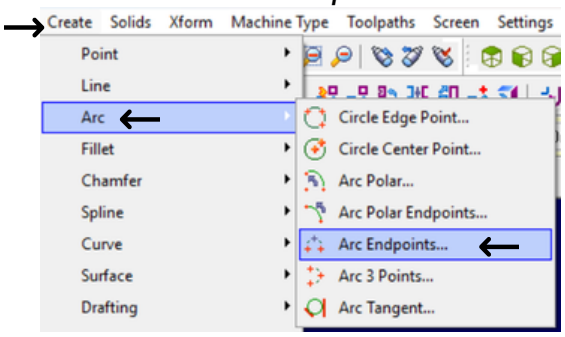
h. lakukan hal yang sama untuk garis selanjutnya.

Aktivitas 3

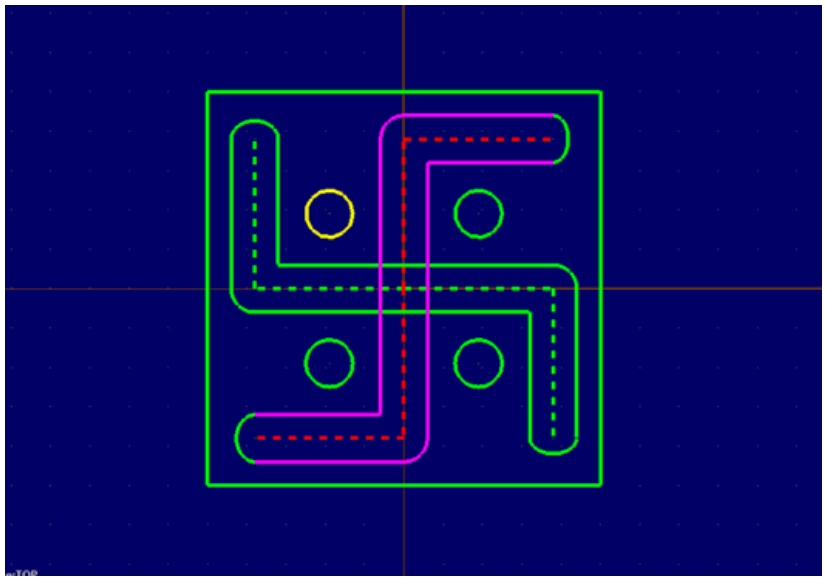
JOB 3

i. Membuat Setengah lingkaran dengan cara sebagai berikut:

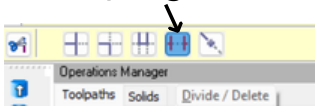
- Pilih menu *Create* → *Arc* → *Arc Endpoints*

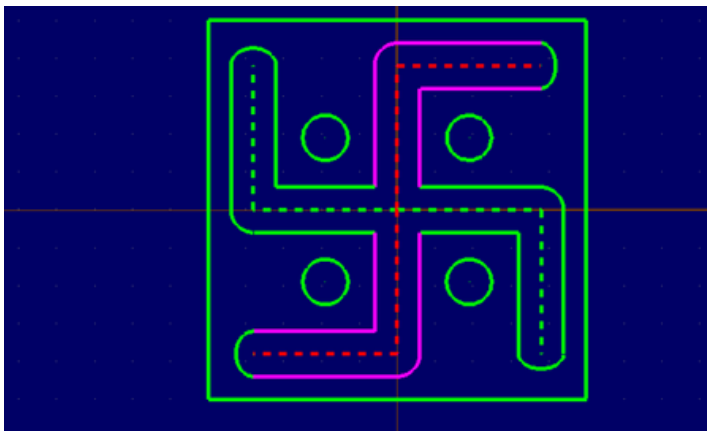


- Pilih ujung garis kiri dan kanan pada alur yang terbuka
- masukkan nilai *radius 3* mm pada kolom parameter
- Klik di area luar untuk mengarahkan lengkungan busur, lalu tekan ok
- lakukan hal yang sama pada alur yang masih terbuka



j. *Trim* → *delete/divide* garis yang tidak sesuai dengan jobsheet hingga menjadi
gambar yang sesuai dengan jobsheet

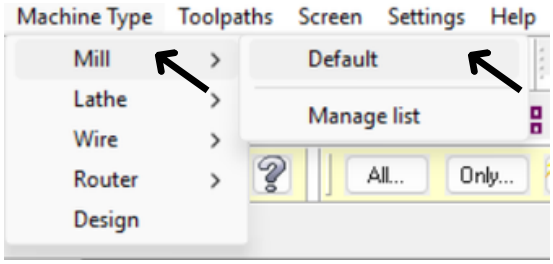




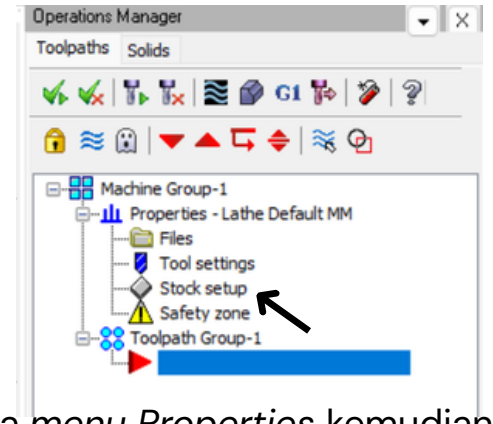
Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

1. Mengatur Material *(Stock Setup)*

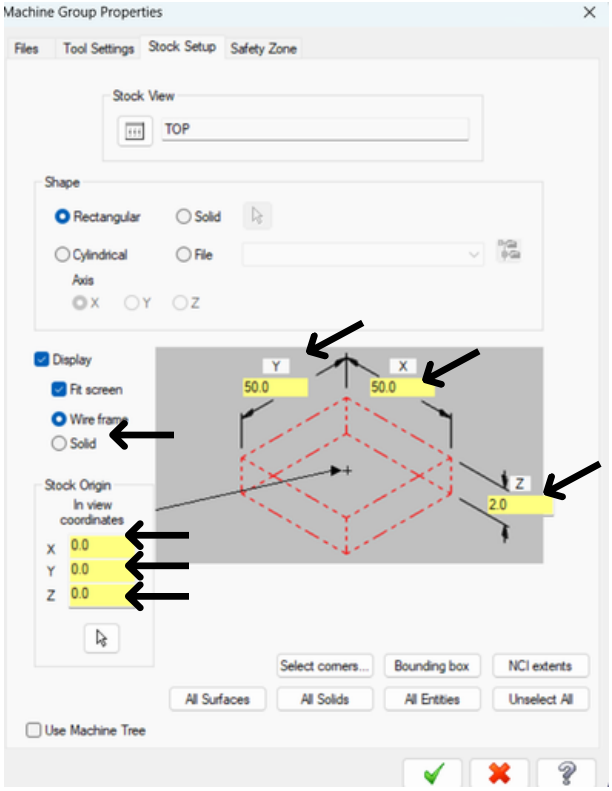
a. Pilih Machine Type → *Mill* → *Default*



b. Klik tanda (+) pada *menu Properties* kemudian pilih *stock setup*



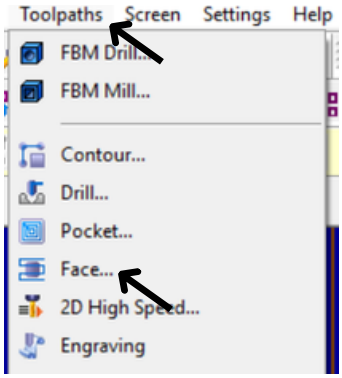
b. Klik tanda (+) pada *menu Properties* kemudian pilih *stock setup,* Oke.

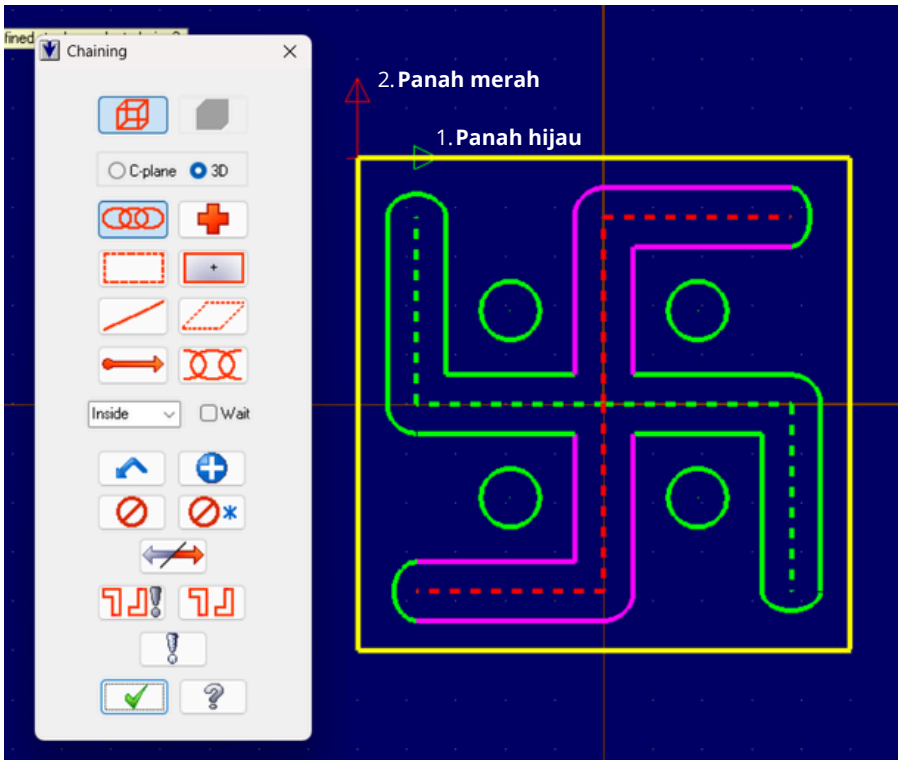


Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

2. Melakukan *Facing*

a. Pilih *Toolpaths* → Face, Pilih batas luar persegi (50x50) menggunakan *chaining,* lalu klik Ok

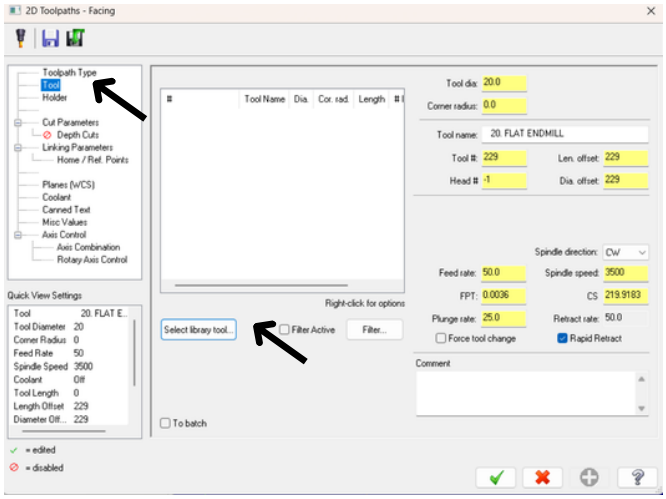


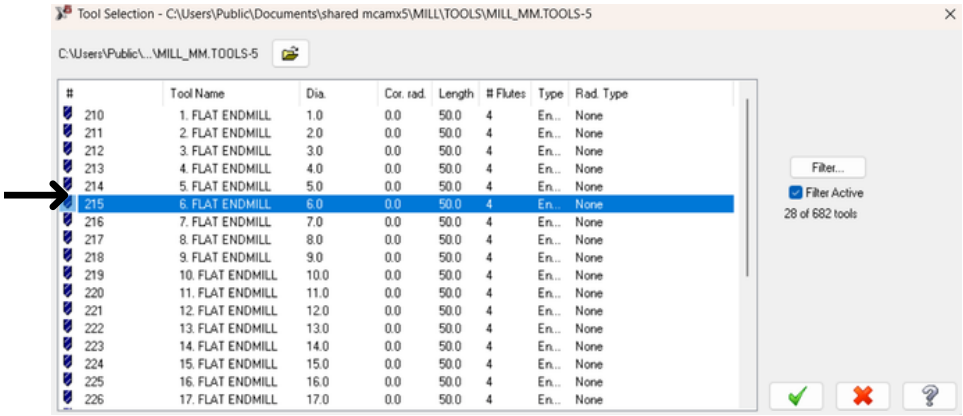


Keteranggan Panah *Chaining*

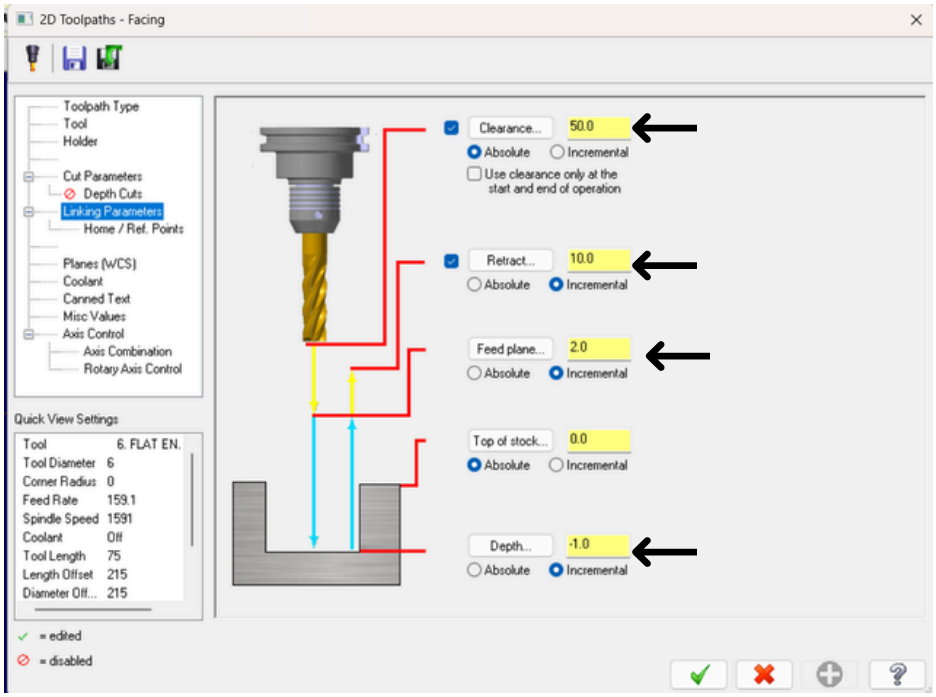
- Panah Hijau (Arah Pemakanan/*Cut Direction)*
  Menunjukkan titik awal *(Start Point)* dan arah jalan pahat mengelilingi benda kerja.
- *Panah Merah (Sisi Kompensasi / Side Compensation)*
  Menunjukkan sisi posisi pahat terhadap garis (apakah pahat berada di luar, di dalam, atau di tengah garis kontur).
- Jika arah panah terbalik atau posisi pahat berada di sisi yang salah, klik tombol *Reverse* pada jendela dialog Chaining untuk membalikkan arahnya.
- Setelah panah sesuai, klik tombol centang hijau

b. Pada *Tool* → pilih *Select library tool* → *pilih yang diameter 6 mm* dapat menggunakan *tools (215-FLAD ENDMIIL DIAMETER 6 MM*





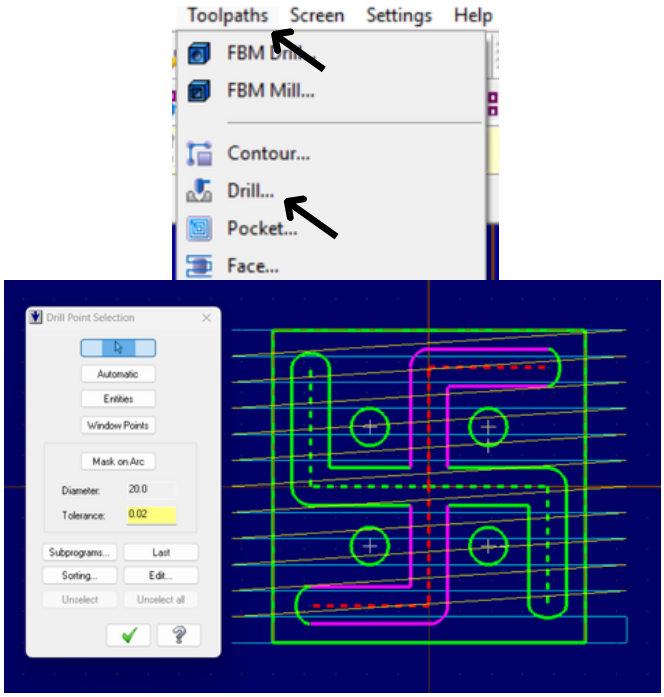
b. Pada *lingking parameter* isi sesuai dengan gambar dibawah ini



Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

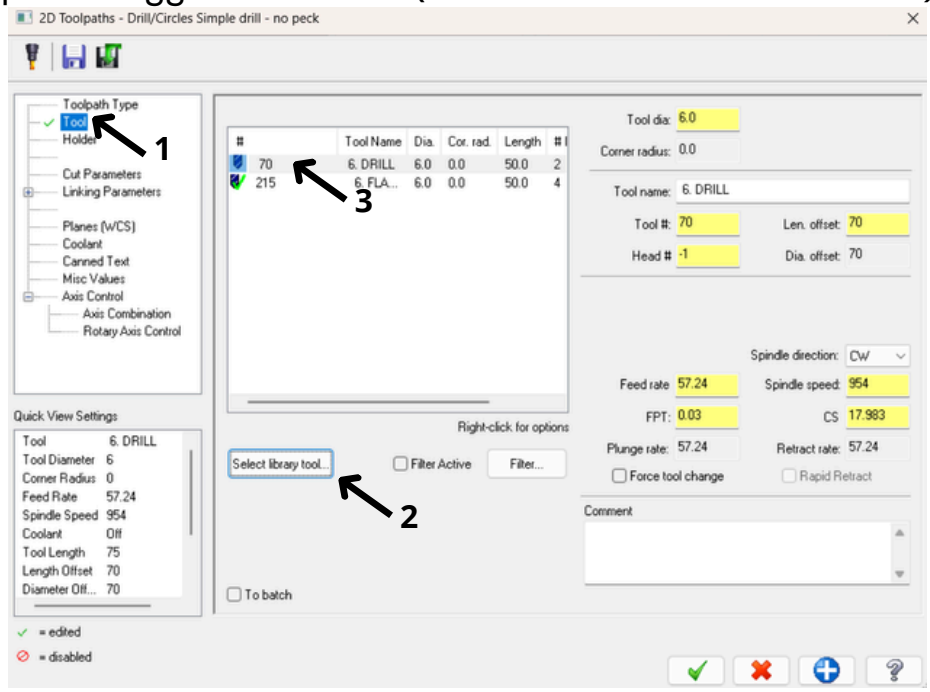
2. Melakukan *Driling* (Pengeboran 2 lubang dengan diameter 6 mm)

a. Pilih *Toolpaths → Drill, klik tepat pada titik pusat keempat lingkaran sampai muncul tanda silang (+) putih di tengah lingkaran.*

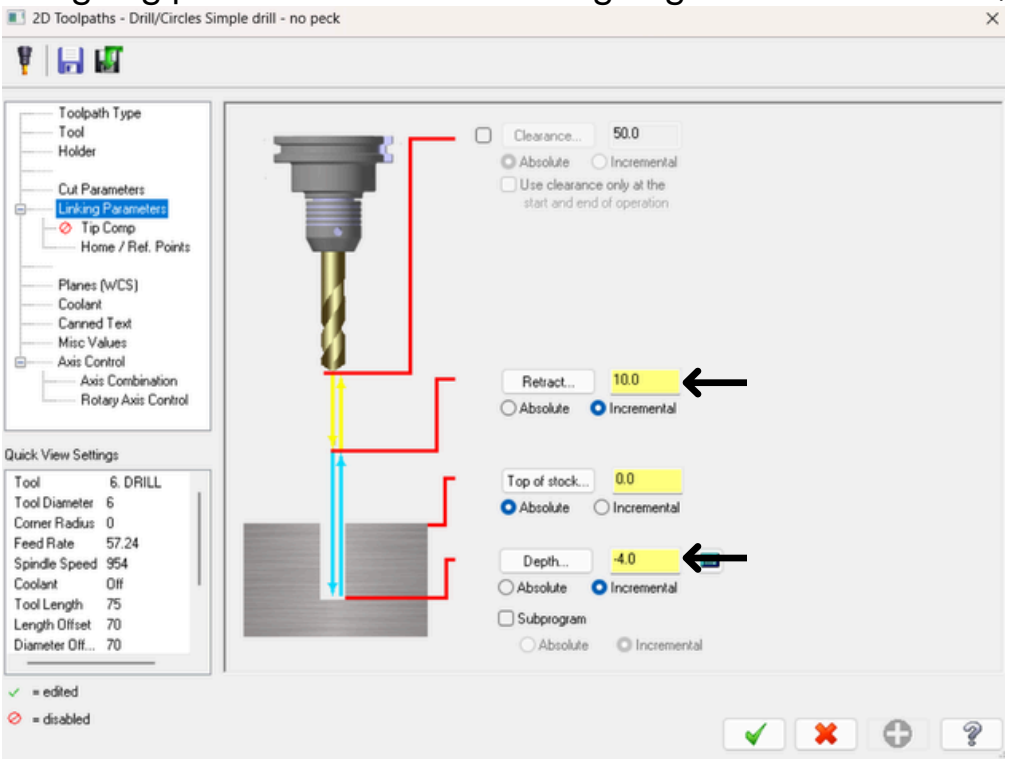


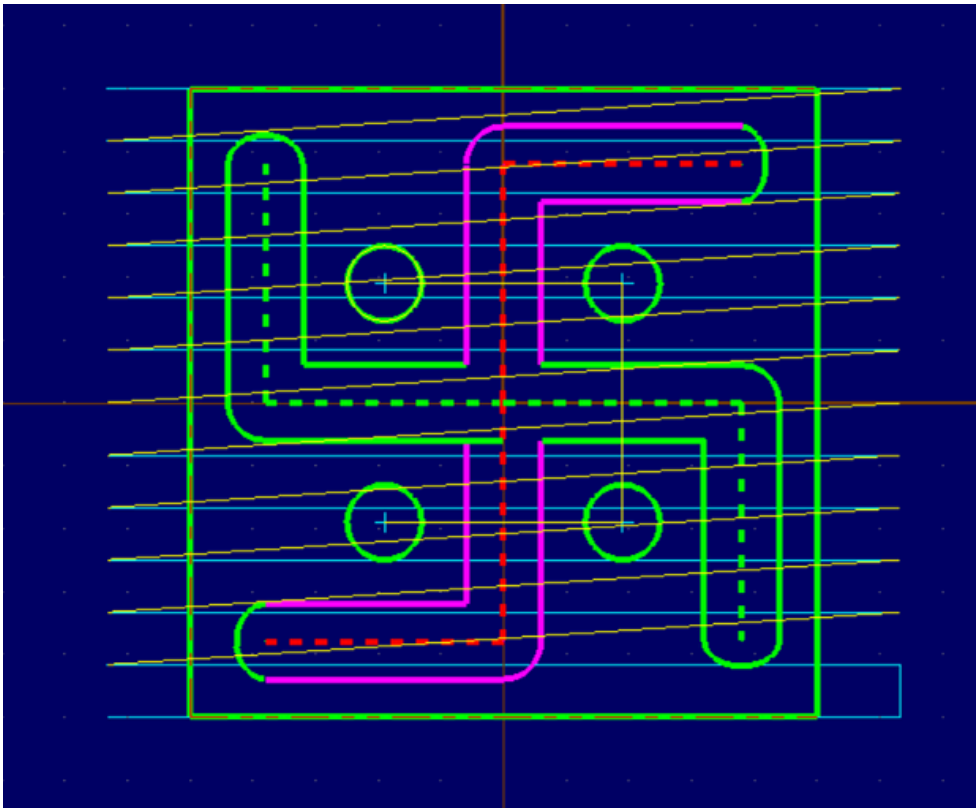
klik titik pusat keempat lingkaran sampai muncul tanda silang (+) putih di tengah lingkaran.

b. Pada *Tool* → pilih *Select library tool* → *pilih yang diameter 6 mm* dapat menggunakan *tools (70-6-DRILL DIAMETER 6 MM)*



c. Pada lingking parameter isi sesuai dengan gambar dibawah ini, OK.

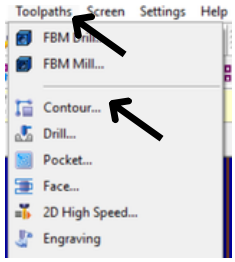




Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

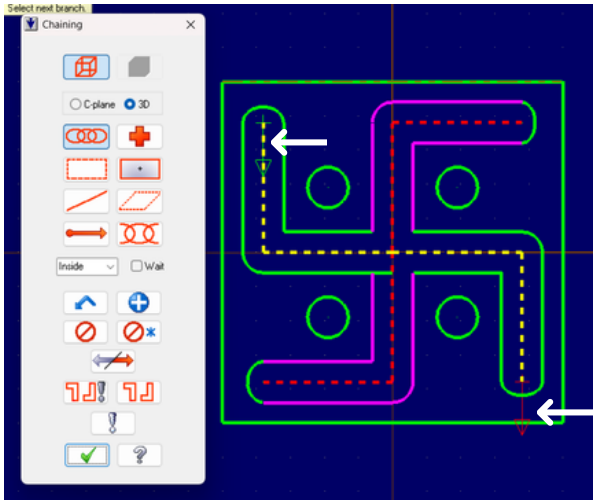
2. Melakukan Contour 1

a. Pilih *Toolpaths* → *Contour*



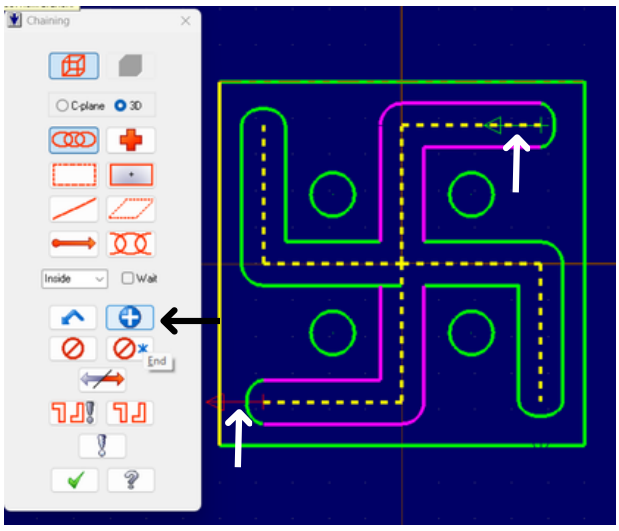
b. Pada dialog Chaining, pilih mode Chain lalu klik garis tengah (centerline) alur pertama.

- Garis akan ditandai dengan panah hijau di titik awal dan panah merah di titik akhir

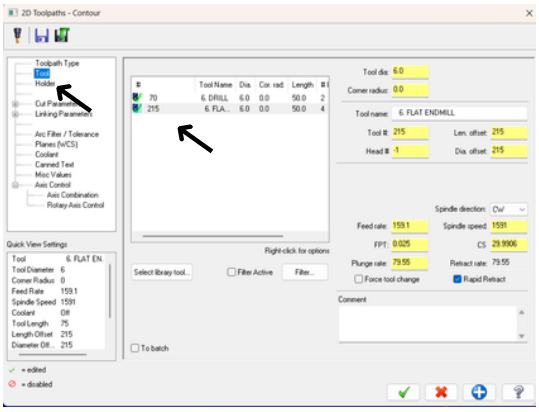


c. Menambahkan Rantai Kedua (Add Chain):

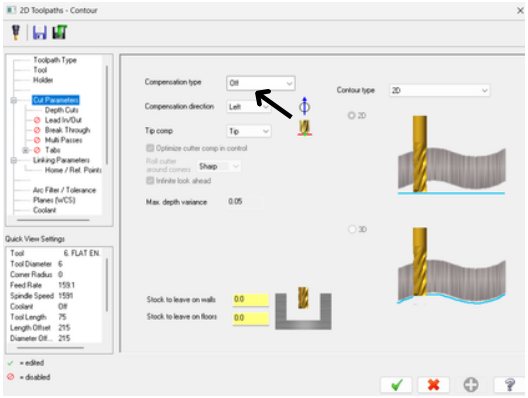
- Untuk memilih alur kedua, klik tombol Add / Tanda Plus (+) pada jendela Chaining.
- Klik garis tengah (centerline) pada alur kedua hingga seluruh garis terpilih.



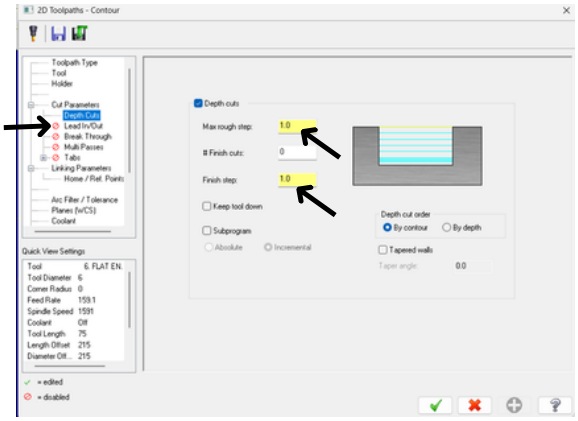
d. Pada *Tool* → pilih flat endmill



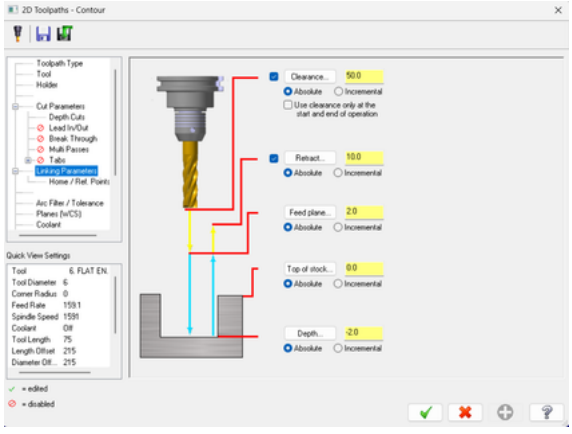
e. Klik tanda (+) *Cut Parameter* sesuaikan dengan gambar dibawah ini



f. Klik *depth cuts* isi sesuai gambar dibawah ini. lead in/out off



g. Klik *lingking parameter* isi sesuai gambar dibawah ini, ok.



JOB 3

h. Hasil akhir

